浙江大学 2010-2011 学年秋冬学期《微积分Ⅰ》课程期末考试试卷

第 1 至第 9 题及第 14 题每题 6 分，第 10 至第 13 题每题 10 分

1. 求曲线 $\ln(y+x)-\cos(xy)=x$ 上点 $x=0$ 处的切线方程.

2. 设 $y=x\ln(1+x)$，求 y 对 x 的 10 阶导数 $y^{(10)}(x)$.

3. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)-\sin x}{\sqrt[3]{1-x^2}-1}$.

4. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\sin^2 x+\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

5. 设当 $x>-1$ 时 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x+e^{nx}}{1+e^{nx}}$，讨论 $f(x)$ 的连续性.

6. 求 $\int\dfrac{x\cos x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

7. 求 $\int_{-1}^{1}(x+2|x|)^2\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$.

8. 设常数 a 满足 $0<a<1$，讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(1+a^n)n}$ 的收敛性，是条件收敛，还是绝对收敛，还是发散？应说明理由.

9. 试将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$ 展开成 $x-2$ 的幂级数，并写出其成立范围.

10. 设 b 为常数，且积分 $\int_1^{+\infty}(\dfrac{x^2+bx+1}{x(x+2)}-1)\mathrm{d}x$ 收敛，并求 b 的值及该积分的值.

11. 设 $S(x)=\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t$，(1) 求 $S(\pi)$ 及 $S(n\pi)$；(2) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{S(x)}{x}$.

12. 设 $a_n=\int_0^1 x(1-x)^{n-1}\mathrm{d}x, n=1,2,\cdots$，(1) 求 a_n；(2) 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n n a_n$.

13. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上存在二阶导数，$f(0)<0, f''(x)>0$，证明：(1) $f(x)$ 至多有两个零点，至少有一个零点；(2) 若 $f(x)$ 的确有两个零点，则此两个零点必反号.（注：$f(x)$ 的零点就是方程 $f(x)=0$ 的根）

14. 设常数 $\alpha>0$，积分 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{1+x^\alpha}\mathrm{d}x$ 与 $I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\dfrac{\sin x}{1+x^\alpha}\mathrm{d}x$，

试比较 I_1 与 I_2 的大小，是 $I_1>I_2$，$I_1<I_2$，还是 $I_1=I_2$，或者要由 α 而定，应说明推理过程.